



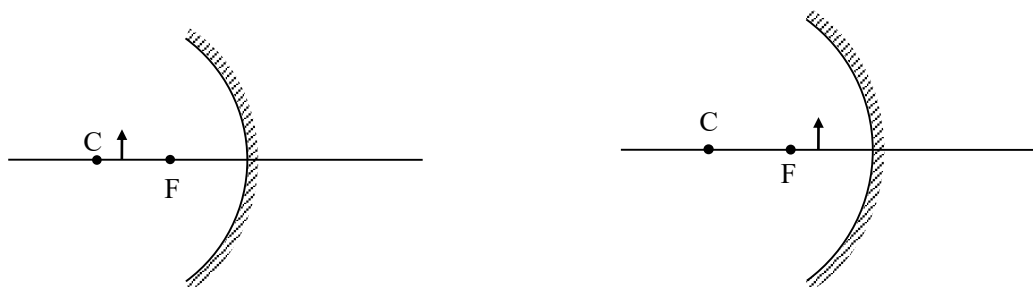
**厦门大学《大学物理 B (下)》课程
期末试卷 (A 卷) 参考答案**
(考试时间: 2023 年 2 月)

一、(14 分)

在球面半径 $R=30\text{cm}$ 的凹镜前面放置一个物体, 分别求其像的位置、正倒、虚实与横向放大率, 并画出成像光路图。

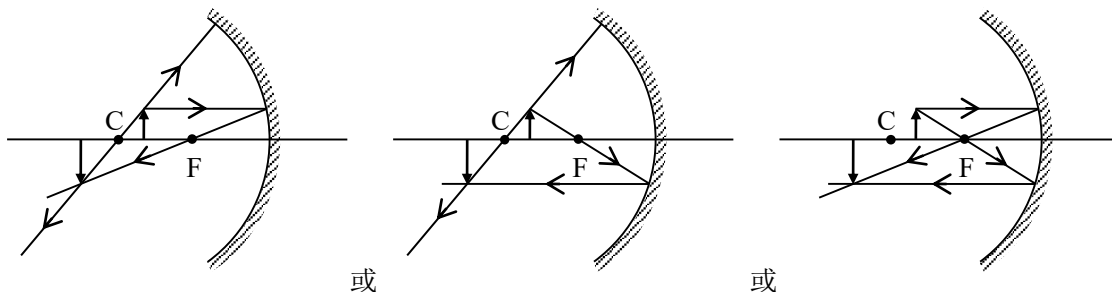
(1) 物体位于距镜顶 25cm 处;

(2) 物体位于距镜顶 10cm 处。



参考答案:

(1) 光路图如下:



.....2 分

由题可知物距 $p_1=25\text{cm}$, 根据物像公式有

$$\frac{1}{p_1} + \frac{1}{p'_1} = \frac{2}{R} \Rightarrow \frac{1}{25} + \frac{1}{p'_1} = \frac{2}{30}$$

像距为

$$p'_1 = 37.5 \text{ cm}$$

.....2 分

横向放大率为

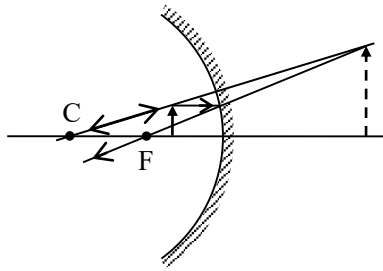
$$m_1 = -\frac{p'_1}{p_1} = -\frac{37.5}{25} = -1.5$$

.....2 分

所以物体在镜前 37.5cm 处成放大、倒立实像。

.....1 分

(2) 光路图如下:



.....2 分

由题可知物距 $p_2=10\text{cm}$ ，根据物像公式有

$$\frac{1}{p_2} + \frac{1}{p'_2} = \frac{2}{R} \Rightarrow \frac{1}{10} + \frac{1}{p'_2} = \frac{2}{30}$$

像距为

$$p'_2 = -30 \text{ cm} \quad \text{.....2 分}$$

横向放大率为

$$m_2 = -\frac{p'_2}{p_2} = -\frac{-30}{10} = 3 \quad \text{.....2 分}$$

所以物体在镜后 30cm 处成放大、正立虚像。

.....1 分

二、(14 分)

若一物体作简谐运动，其表达式为 $x=0.1\cos(20\pi t+\pi/4)$ (SI)。求：

(1) 振幅、频率、角频率、周期和初相；

(2) $t=2\text{s}$ 时的该物体的位置、速度和加速度。

参考答案：

(1) 由题可知：振幅 $A=0.1\text{m}$ ；1 分

角频率 $\omega=20\pi \text{ rad/s}$ ；1 分

初相 $\varphi=\pi/4$ 。1 分

频率 $\nu = \frac{\omega}{2\pi} = 10\text{Hz}$,1 分

周期 $T = 1/\nu = 0.1\text{s}$ 1 分

(2) $t=2\text{s}$ 时

位置: $x = 0.1\cos(20\pi \times 2 + \frac{\pi}{4}) = \frac{\sqrt{2}}{20}\text{m}$ 3 分

速度: $v = \frac{dx}{dt} = -0.1 \times 20\pi \sin(20\pi \times 2 + \frac{\pi}{4}) = -\pi\sqrt{2}\text{m/s}$ 3 分

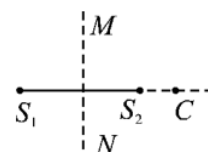
加速度: $a = \frac{dv}{dt} = -0.1 \times (20\pi)^2 \cos(20\pi \times 2 + \frac{\pi}{4}) = -20\sqrt{2}\pi^2\text{m/s}^2$ 3 分

三、(14 分)

如图所示, S_1, S_2 为振幅、振动频率、振动方向均相同的两个点波源, 两者相距 $\frac{3}{2}\lambda$ (λ 为波长)。已知 S_1 的初相为 $\frac{\pi}{2}$ 。

(1) 若使射线 S_2C 上各点由两列波引起的振动均干涉相消, 求 S_2 振动的初相位 φ_2 ;

(2) 若使 S_1S_2 连线的中垂线 MN 上各点由两列波引起的振动均干涉相消, 求 S_2 振动的初相位 φ_2 。



(取值范围 $-\pi < \varphi_2 \leq \pi$)

参考答案:

(1) 若在射线 S_2C 上各点由两列波引起的振动均干涉相消, 则两列波在 S_2C 上各点引起相位差需满足

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \frac{\pi}{2} - \frac{\frac{3}{2}\lambda}{\lambda} \times 2\pi = (2k+1)\pi \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

$$\varphi_2 = 2(k-1)\pi + \frac{\pi}{2} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

所以满足条件的 S_2 振动初相为

$$\varphi_2 = \frac{\pi}{2} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(2) 若使 S_1S_2 连线的中垂线 MN 上各点由两列波引起的振动均干涉相消, 则两列波在 MN 上各点引起的相位差需满足

$$\Delta\varphi = \varphi_2 - \frac{\pi}{2} = (2k+1)\pi \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

所以满足条件的 S_2 振动初相为

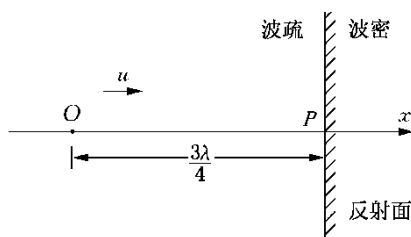
$$\varphi_2 = -\frac{\pi}{2} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

四、(15 分)

一平面简谐波沿 x 轴正向传播, 如图所示。已知振幅为 A , 频率为 ν , 波速为 u 。

(1) 若 $t=0$ 时, 原点 O 处质元正好由平衡位置向位移正方向运动, 写出此波的波动表达式;

(2) 若从分界面反射的波的振幅与入射波振幅相等, 试写出反射波的波动表达式, 并求 x 轴上, 因入射波与反射波干涉而静止的各点的位置。



参考答案:

(1) $\because t=0$ 时, $y_0=0, v_0>0, \therefore \phi_0=-\frac{\pi}{2}$ 故波动表达式为

$$y = A \cos[2\pi\nu(t - \frac{x}{u}) - \frac{\pi}{2}] \text{m} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

(2) 入射波传到反射面时的振动位相为(即将 $x = \frac{3}{4}\lambda$ 代入) $-\frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{3}{4}\lambda - \frac{\pi}{2}$, 再考虑到波由波疏入射而在波密界面上反射, 存在半波损失, 所以反射波在界面处的位相为

$$-\frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{3}{4}\lambda - \frac{\pi}{2} + \pi = -\pi \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

若仍以 O 点为原点, 则反射波在 O 点处的位相为

$-\frac{2\pi}{\lambda} \times \frac{\lambda}{4} - \pi = -\frac{5}{2}\pi$, 因只考虑 2π 以内的位相角, $\therefore$ 反射波在 O 点的位相为 $-\frac{\pi}{2}$, 故反射波的波动表达式为

$$y_{\text{反}} = A \cos[2\pi\nu(t + \frac{x}{u}) - \frac{\pi}{2}] \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

此时驻波方程为

$$\begin{aligned} y &= A \cos[2\pi\nu(t - \frac{x}{u}) - \frac{\pi}{2}] + A \cos[2\pi\nu(t + \frac{x}{u}) - \frac{\pi}{2}] \\ &= 2A \cos \frac{2\pi\nu x}{u} \cos(2\pi\nu t - \frac{\pi}{2}) \end{aligned} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$$

故波节位置为

$$\frac{2\pi ux}{u} = \frac{2\pi}{\lambda} x = (2k+1)\frac{\pi}{2}$$

$$\text{故 } x = (2k+1)\frac{\lambda}{4} \quad (k=0, \pm 1, \pm 2, \dots)$$

根据题意, k 只能取 0, 1, 即 $x = \frac{1}{4}\lambda, \frac{3}{4}\lambda$ 3 分

(另解: P 点为波节, 且相邻波节之间的距离为 $\frac{\lambda}{2}$, 故有静止点位置为

$$x = \frac{1}{4}\lambda, \frac{3}{4}\lambda \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分})$$

五、(15 分)

在杨氏双缝干涉试验中, 波长 $\lambda=550\text{nm}$ 的单色平行光垂直入射到缝间距 $d=2.00\times 10^{-4}\text{m}$ 的双缝上, 观测屏到双缝的距离 $D=2.00\text{m}$,

(1) 中央明纹两侧的两条第 10 级明纹中心的间距是多大?

(2) 用一厚度 $t=6.60\times 10^{-6}\text{m}$ 的云母片覆盖一缝后, 发现零级明纹移动到原来的第 6 级明纹处, 求云母片的折射率。

(保留 3 为有效数字)

参考答案:

(1) 根据双缝干涉的条件, 明条纹出现的位置应满足: $\delta = d \sin \theta = k\lambda$,2 分

$$x_k = D \tan \theta \approx D \sin \theta = k \frac{D}{d} \lambda \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\Rightarrow x_{\pm 10} = \pm 10 \times \frac{2}{2 \times 10^{-4}} \times 550 \times 10^{-9} = \pm 0.055 \text{ (m)}; \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \Delta x = x_{10} - x_{-10} = 0.0550 \times 2 = 0.110 \text{ (m)}; \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

(2) 未加云母片时, 第 6 级明纹位置: $x_6 = 6 \frac{D}{d} \lambda$;2 分

加入云母片后, 双缝的光程差为:

$$\delta' = (r_2 - r_1) - (n-1)t \approx d \frac{x}{D} - (n-1)t; \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

对于零级明条纹, 有: $\delta' = d \frac{x'_0}{D} - (n-1)t = 0$;

$$\text{即: } x'_0 = \frac{D(n-1)t}{d} = x_6; \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\text{得云母片折射率: } n = \frac{6\lambda}{t} + 1 = \frac{6 \times 550 \times 10^{-9}}{6.6 \times 10^{-6}} + 1 = 1.50 \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

六、(14 分)

在单缝夫琅禾费衍射实验中，用橙黄色的平行光垂直照射狭缝，其缝宽 $a=0.60\text{mm}$ 。缝后凸透镜的焦距 $f=40.0\text{cm}$ 。若观察屏上离中央明条纹中心 1.40mm 处的 P 点为一明条纹；求：

(1)入射光的波长；

(2) P 点处条纹的级数；

(3)从 P 点看，对该光波而言，狭缝处的波面可分成几个半波带？

(可见光波长范围为 $400\text{nm}\sim 760\text{nm}$ ，保留 3 为有效数字)

参考答案：

(1)由于 P 点是明纹，故有 $a \sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2}$ ， $k=1,2,3\cdots$ 2 分

$$\text{由 } \frac{x}{f} = \frac{1.4}{400} = 3.5 \times 10^{-3} = \tan \varphi \approx \sin \varphi$$

$$\text{故 } \lambda = \frac{2a \sin \varphi}{2k+1} = \frac{2 \times 0.6}{2k+1} \times 3.5 \times 10^{-3}$$

$$= \frac{1}{2k+1} \times 4.2 \times 10^{-3} \text{ mm} \quad \cdots \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$\text{当 } k=3, \text{ 得 } \lambda = 6000 \text{ \AA} \quad \cdots \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

$$k=4, \text{ 得 } \lambda = 4700 \text{ \AA} \text{ (紫光, 不符合题意, 舍去)} \quad \cdots \cdots \cdots 2 \text{ 分}$$

$$(2) \lambda = 6000 \text{ \AA}, \text{ 则 } P \text{ 点是第 3 级明纹;} \quad \cdots \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

$$(3) \text{由 } a \sin \varphi = (2k+1) \frac{\lambda}{2} \text{ 可知,}$$

$$\text{当 } k=3 \text{ 时, 单缝处的波面可分成 } 2k+1=7 \text{ 个半波带。} \quad \cdots \cdots \cdots 3 \text{ 分}$$

七、(14 分)

一束平行自然光以 α 角从空气中入射到平面玻璃表面上，发现反射光束是完全线偏振光。试求：

(1) 折射光束的折射角多大？

(2) 玻璃折射率是多大？

参考答案：

(1) 根据布鲁斯特定律，当入射角为布鲁斯特角时有：

$$\alpha + \gamma = \frac{\pi}{2} \quad \Rightarrow \quad \text{此时折射光束的折射角: } \gamma = \frac{\pi}{2} - \alpha ; \quad \cdots \cdots \cdots 7 \text{ 分}$$

(2) 根据布鲁斯特定律有: $\operatorname{tg} \alpha = \frac{n_2}{n_1} = \frac{n}{1} = n$,

所以玻璃折射率: $n = \operatorname{tg} \alpha$ 7 分